

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 12
“SEARCHING”



DISUSUN OLEH:
NADIFA AZKHIA SYARIF
109082530002
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Searching adalah proses pencarian data tertentu pada sekumpulan data. Tujuan dari searching adalah menemukan apakah suatu data tersedia atau tidak, serta mengetahui posisi data tersebut di dalam array atau kumpulan data lainnya. Dalam pemrograman, searching sering digunakan untuk mencari angka, teks, maupun data bertipe struct.

Menurut Donald Knuth, searching merupakan salah satu operasi dasar dalam pengolahan data yang digunakan untuk menemukan elemen tertentu dari sekumpulan data. Sedangkan menurut Niklaus Wirth, algoritma pencarian digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data terutama pada data berukuran besar. Akademisi memang suka memberi nama keren untuk aktivitas “nyari barang”. Manusia menemukan jarum di tumpukan jerami lalu menulis buku 700 halaman tentangnya.

Terdapat beberapa metode searching, di antaranya:

1. Sequential Search

Sequential Search atau pencarian sekuensial adalah metode pencarian data dengan cara memeriksa elemen satu per satu mulai dari indeks pertama hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Metode ini dapat digunakan pada data yang belum terurut maupun yang sudah terurut.

2. Binary Search

Binary Search adalah metode pencarian yang dilakukan pada data yang sudah terurut. Proses pencarian dilakukan dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang hingga data ditemukan. Metode ini lebih cepat dibanding sequential search karena tidak memeriksa seluruh data satu per satu.

Pada modul praktikum ini, algoritma searching diterapkan untuk menghitung suara pemilihan ketua RT dan mencari posisi data dalam array menggunakan metode sequential search dan binary search.

SOAL LATIHAN

Statement searching

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    var total, sah int
    var suara [21]int

    for {
        fmt.Scan(&x)
        total++

        if x == 0 {
```

```

        break
    }

    if x >= 1 && x <= 20 {
        sah++
        suara[x]++
    }
}

fmt.Println("Suara masuk:", total)
fmt.Println("Suara sah:", sah)

for i := 1; i <= 20; i++ {
    if suara[i] > 0 {
        fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
    }
}
}

```

Output:

7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0

Suara masuk: 11

Suara sah: 8

1: 1

2: 1

3: 2

7: 1

18: 1

19: 2

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca data suara pemilihan ketua RT, kemudian memvalidasi apakah suara tersebut sah atau tidak. Suara dianggap sah jika bernilai 1 sampai 20. Program akan menghitung jumlah seluruh suara masuk, jumlah suara sah, serta jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon ketua RT.

2.

Source Code:

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var x int
    var total, sah int
    var suara [21]int

    for {
        fmt.Scan(&x)
        total++

        if x == 0 {
            break
        }

        if x >= 1 && x <= 20 {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }

    ketua := 1
    wakil := 1

    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if i != ketua {
            if suara[i] > suara[wakil] || wakil == ketua {
                wakil = i
            }
        }
    }

    if suara[wakil] > suara[ketua] {
        ketua, wakil = wakil, ketua
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output:

7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0

Suara masuk: 11
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca dan menghitung hasil suara pemilihan ketua RT. Setelah semua suara dihitung, program menentukan calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT dan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka dipilih nomor calon yang lebih kecil.

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}
```

```

    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

```

Output:

12 534

1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999

8

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu bilangan pada kumpulan data integer yang sudah terurut membesar menggunakan metode binary search. Program akan menampilkan indeks data jika bilangan ditemukan, dan menampilkan “TIDAK ADA” jika bilangan tidak ditemukan dalam array. Karena hidup manusia kurang efisien, maka dibuatlah binary search supaya tidak perlu mengecek data satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

Knuth, Donald E. 1998. *The Art of Computer Programming Volume 3: Sorting and Searching*. Addison-Wesley.

Wirth, Niklaus. 1986. *Algorithms + Data Structures = Programs*. Prentice Hall.

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2, Modul 12 Searching.